

Sistema de gestión de una Biblioteca Universitaria

Beatriz Garcia L

2 de junio de 2026

Índice

1. Contexto	1
2. Descripción del dominio	1
3. Modelo entidad-relación <i>DER</i>	2
4. Implementación del modelo en MySQL	3

1. Contexto

Una biblioteca universitaria necesita digitalizar su operación. Actualmente lleva el control en papel y requiere un sistema computacional que gestione su acervo, los prestamos y los usuarios.

2. Descripción del dominio

La biblioteca cuenta con **libro**, de los cuales puede tener varios ejemplares físicos para cada título. Cada libro tienen un título, año de publicación, ISBN y pertenece a una o mas categorías (Ciencias, Humanidades, Ingeniería, etc.). Además, cada libro fue escrito por uno o más autores.

Los usuarios pueden ser estudiantes o profesores. De cada uno se guarda el nombre, correo , número de cuenta y tipo. Un usuario puede tener activos

¿Qué identificar?	Pista
Entidades	¿Qué cosa del dominio tiene datos propios?
Atributos clave	¿Qué identifica unívocamente cada entidad?
Relaciones	¿Cómo se vinculan entre sí?
Entidades débiles	¿Hay alguna que exista sin otra?

Tabla 1: Identificación de entidades y relaciones

varios préstamos simultáneos (máximo 3), pero un ejemplar solo puede estar prestado a un usuario a la vez.

Cada préstamo registra la fecha de salida, la fecha de devolución esperada y la fecha real de devolución (en el caso de que ya se haya devuelto el ejemplar). Si un préstamo se devuelve más tarde, se registra una multa con el monto y si fue pagada o no.

3. Modelo entidad-relación *DER*

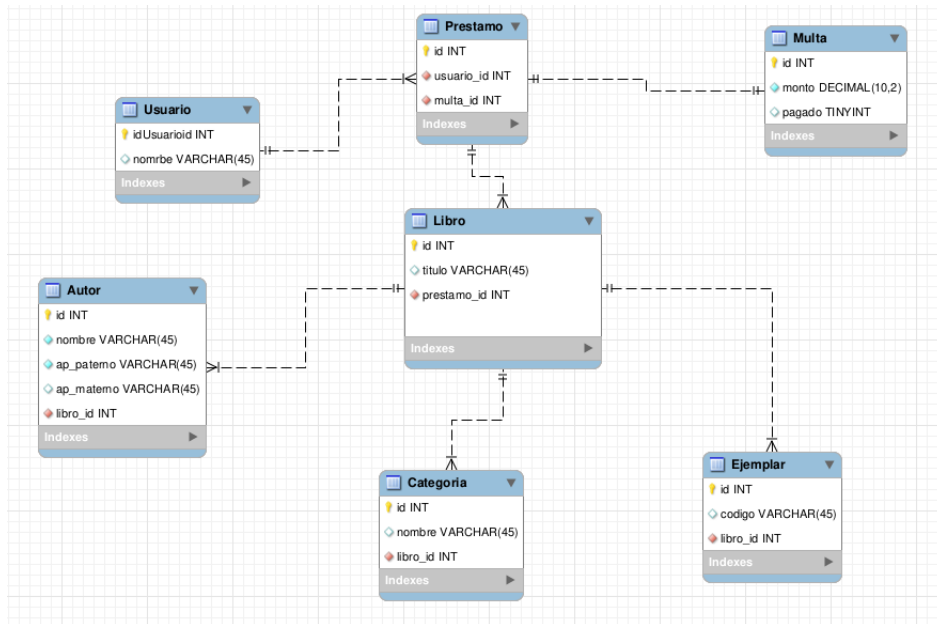


Figura 1: Modelo entidad relación para la biblioteca Universitaria

4. Implementación del modelo en MySQL

De acuerdo con nuestro DER, figura 1, creamos los scripts para la implementación.